

MANUAL PROJETO INTEGRADOR

Ano: 2026-2



DSM

DESENVOLVIMENTO
DE SOFTWARE MULTIPLATAFORMA

DESENVOLVIMENTO
WEB II

PI 2

BANCO DE
DADOS
RELACIONAL

ENGENHARIA DE
SOFTWARE II



Curso Superior de Tecnologia em Desenvolvimento de Software Multiplataforma (DSM)

1. Identificação do Projeto

- **Curso:** Desenvolvimento de Software Multiplataforma
 - **Semestre / PI:** 2º Semestre – Projeto Integrador 2 (PI 2)
 - **Ano/Semestre Letivo:** _____
 - **Tema do Projeto:** Desenvolvimento de Sistemas Web com Persistência de Dados
 - **Microcertificação / Certificação Intermediária:** Desenvolvimento Web com Banco de Dados (quando aplicável)
 - **Disciplina Norteadora (Disciplina-Chave):** Engenharia de Software II
 - **Disciplinas Envolvidas (Satélite):**
 - Desenvolvimento Web II
 - Banco de Dados Relacional
 - **Professores Responsáveis:** _____
 - **Integrantes do Grupo:** _____
 - **Repositório GitHub do Projeto:**

-

2. Tema, Contexto e Desafio

Com a evolução das soluções digitais, cresce a necessidade de sistemas capazes de **armazenar, organizar e recuperar informações de forma estruturada**, garantindo integridade e confiabilidade dos dados.

Nesse contexto, o Projeto Integrador do 2º semestre propõe o desafio de **desenvolver um sistema web com persistência de dados**, capaz de atender a uma necessidade real de controle, cadastro ou gerenciamento de informações em um contexto organizacional ou social.

O projeto deverá integrar conceitos de **engenharia de software, desenvolvimento web e banco de dados relacional**, ampliando a complexidade em relação ao PI 1.

3. Objetivos do Projeto

3.1 Objetivo Geral

Desenvolver um sistema web com persistência de dados, aplicando conceitos de engenharia de software, desenvolvimento web e banco de dados relacional.

3.2 Objetivos Específicos

- Evoluir o levantamento de requisitos iniciado no PI 1;
- Modelar dados utilizando conceitos de banco de dados relacional;
- Implementar operações de cadastro, consulta, atualização e exclusão (CRUD);
- Integrar front-end e back-end do sistema;
- Fortalecer a documentação e a organização do projeto.

4. Metodologias Aplicadas

O Projeto Integrador do 2º semestre será desenvolvido utilizando metodologias ativas, tais como:

- Aprendizagem Baseada em Projetos/Problemas (ABP);
- Estudo de Caso Real;
- Sala de Aula Invertida;
- Introdução a práticas estruturadas de desenvolvimento de software.

5. Estrutura do Projeto (Fases)

As fases do projeto deverão ser desenvolvidas de forma progressiva e **registradas no repositório GitHub**, sob coordenação da disciplina-chave.

Fase 1 – Revisão e Evolução da Ideia

Análise do projeto do PI 1 ou definição de um novo problema.

Entregáveis:

- Revisão do problema;
- Ajustes no escopo do sistema.

Fase 2 – Levantamento e Análise de Requisitos

Detalhamento dos requisitos funcionais e não funcionais.

Entregáveis:

- Documento de requisitos atualizado;
 - Casos de uso ou descrição funcional.
-

Fase 3 – Modelagem de Dados

Criação do modelo conceitual e lógico do banco de dados.

Entregáveis:

- Diagrama Entidade-Relacionamento (DER);
 - Dicionário de dados.
-

Fase 4 – Desenvolvimento do Sistema

Implementação do sistema web integrado ao banco de dados.

Entregáveis:

- Funcionalidades CRUD implementadas;
 - Integração entre interface e dados.
-

Fase 5 – Testes e Validação

Testes funcionais básicos e validação dos requisitos.

Entregáveis:

- Registro de testes;
 - Ajustes e correções.
-

Fase 6 – Produto Final e Apresentação

Finalização do sistema e apresentação.

Entregáveis:

- Sistema funcional com banco de dados;

- Documentação técnica;
 - Apresentação (Pitch).
-

6. Entregáveis por Disciplina

✿ Disciplina Norteadora – Engenharia de Software II

Objetivo no PI:

Evoluir a organização do projeto, os requisitos e a documentação técnica.

Entregáveis obrigatórios:

- Documento de requisitos detalhado;
- Organização das fases do projeto;
- Documentação técnica do sistema.

Evidências no GitHub:

- Pasta /docs;
 - Arquivos de requisitos e diagramas (Caso de Uso, De Classe e de Sequencia).
-

✿ Disciplina Satélite – Desenvolvimento Web II

Objetivo no PI:

Implementar funcionalidades dinâmicas no sistema web.

Entregáveis obrigatórios:

- Implementação do back-end;
- Integração com banco de dados (PostgreSQL);
- Funcionalidades CRUD.

Evidências no GitHub:

- Código-fonte do sistema;
 - Commits funcionais.
-

✿ Disciplina Satélite – Banco de Dados Relacional

Objetivo no PI:

Projetar e implementar o banco de dados do sistema.

Entregáveis obrigatórios:

- DER e modelo lógico;
- Scripts SQL de criação e manipulação;
- Testes de integridade dos dados.

Evidências no GitHub:

- Pasta /database;
 - Scripts .sql;
 - Diagramas.
-

7. Tecnologias Utilizadas

- Linguagens de programação web
 - Banco de dados relacional
 - Ferramentas de modelagem
 - Versionamento com Git e GitHub
-

8. Testes e Qualidade

Descrição dos testes funcionais realizados, validação dos requisitos e melhorias aplicadas ao sistema.

9. Curricularização da Extensão (quando aplicável)

- Descrição da ação extensionista: _____
 - Público-alvo: _____
 - Impacto social: _____
 - Carga horária: _____
-

10. Resultados Obtidos

Descrição do sistema desenvolvido, benefícios gerados e análise da solução proposta.

11. Portfólio Digital (GitHub)

Repositório público contendo:

- Código-fonte;
- Documentação;
- Estrutura organizada;
- README.md baseado neste template.

12. Cronograma e Prazos

Etapa	Descrição	Prazo Sugerido
Fase 1	Revisão da ideia	Semana 2
Fase 2	Requisitos	Semana 4
Fase 3	Modelagem de Dados	Semana 6
Fase 4	Desenvolvimento	Semana 10
Fase 5	Testes	Semana 12
Entrega Final	Sistema completo no GitHub	Semana 14
Apresentação	Pitch do projeto	Semana 15

13. Apresentação (Pitch)

Apresentação do projeto aos professores e à comunidade acadêmica.

14. Considerações Finais

Reflexão do grupo sobre a evolução técnica, a integração entre disciplinas e o trabalho em equipe.

15. Referências

Referências técnicas e acadêmicas utilizadas.